

A Packing of 51 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 51 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.766266. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.765294, obtained by deleting 1 of the 52 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 51 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.766266\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 51$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.765294, obtained by deleting 1 of the 52 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 51/50 = 1.768000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N51.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 97 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

883133401260167108896007068122256688590119494784719622861197863057483609
365641536368045729438449

denominator:

500000000000454371199671431016419144456387604130717296548908399817768698
637022442187709461856840

B Coordinates

51 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N51.txt`.

427927294275 -268547126051	-252295828544 399195393295	-55825329547 261338709769	-149357086291 50767850821
375925143865 169697353264	-182404809729 -88911734445	143677629578 -45102421629	83627258746 -102523808467
311519726572 -36019385191	-610796666469 221551170696	-579700317598 27833939788	-313958422294 -324048960822
-506102686939 -406541332557	-385595262287 236600845084	-175242097235 -161678161973	503239016044 -222148151137
176854824876 202416177439	-96790300823 295475508631	389932203383 -89585747815	-64617471300 86011574740
-29685583638 -479360513350	-50170455030 -221585025182	-43369935864 83994590548	97000550369 354060172827
274807450469 -141302761103	385339242602 501762514645	-14362312326 -361645809195	-80532091051 -14203094234
181069455021 -465603421447	148991823047 312392992801	174456783936 23867858557	-363844724141 214365882361
19151590810 90801403562	87450846432 627794078434	371517993351 552198168445	300664238920 -44150815050
180511302980 -276546253725	-72516692724 339439607479	237065184575 177709933409	167319002035 -13369157247
-356339629434 29259686587	-10572947573 158218088376	258741521713 -185737283532	274848352672 239966699644
131658813380 -142739607386	-155671620152 131665318363	-139023707146 443682274400	189133591955 -168125199472
512397 -190856372270	37058135515 -47480035602	-145330669758 -175747039816	14744926347 -307520264461
-11839920577 -281910981618	-348808396997 -169189852731	-226794173970 42360740008	-497254503279 128751798436
67131435421 56096030912	-43807450225 -440455734487	-236089508331 391359695074	118829106143 192899257865
77311272189 -201727694701	-393708513785 22808506207	-141452069834 266295606166	401617212040 34862979825
536125254209 -29772153062	-327007041807 105858764693	-269649080855 -88132954719	66386045895 148158134492
-14057968607 -277828910765	415232200930 179081636279	215306840508 -514558085071	-214146274669 -184784900615
-11839920577 -281910981618	-274508364693 232556715047	3432236591869 -367007761090	-318130891237 96239823488
67131435421 56096030912	-293888360581 -59445561584	-413098509238 32492060209	56444689557 -55298432148
77311272189 -201727694701	-406786406581 104734645919	-434280945398 57298971139	-188110697337 455467580825
536125254209 -29772153062	-197080883547 -155093175570	199605379087 71909075123	39066388947 53582707672
-14057968607 -277828910765	-193363637630 294906148087	-199326728515 -242434540757	4828147648 -46046326321
108086401746 34046521380	-181749360900 -260809442956	53835662208 -57366912885	-308397783614 449112543230
-191681758258 -46046312448	-125279453365 -93580580858	-273867197934 -414326820284	135903266943 -78679408426
208621248401 -505684426976	-228203251839 -312271119298	97462544464 -69923900594	140151939292 109933547507
-309174393364 -98939331662	-369669336898 506995007735	4971185347 -232151445159	-93206418937 -25709167493
-329717209615 -339144602690	191975855738 -45352966578	-153318890083 -455160966077	-597574395105 -188294555283
269995818361 -443688935232	227197028702 212943824944	-19505614984 -199427867588	14416361286 403402691932
-163442471173 -181990126291	-479164198360 42206469005	-318167165633 131597473714	174818095366 -11225253539
-301056586198 -288721242390	310979209921 153861504491	334297072153 162694661854	-24478941684 293655424605
-344743904418 59152399968	36063714838 294412158502	-205733849857 -341654807730	162062086507 54059806405
271905293722 -201085994771	28454393209 37999883486	258478147228 256175467104	556012310302 175606011331
-33604528748 -482827560670	75998260547 136842387256	-579826392106 -84089589591	-302769780117 293686312623
142614137173 129297353936	-380900217299 324595223328	-34237399384 -59337624104	4708611195 41540323878
-171302529568 229827710361	427234890936 202057365788	-40235772594 -517604631815	-28894099387 -81725402682
-233439268546 -15663935158	-40548332758 -448484308302	-183775816047 -139862229109	-34098104809 -408984554218
58166576901 -125499105130	103032490345 294148035057	-181371783213 170953836454	-37510895941 284841467937
121386410565 362897292557	-225438970112 272835752658	-119174547011 142121013101	366369496958 -38582588648
-161589542818 -390816235952	-156680243846 -61277353626	-47229541490 180705347429	524390991032 1976220614
194679830929 -169210749352	-109492053841 224793961721	-69001814587 35969086274	-408832985406 182999070798
-579246442296 258934716740	-305477878886 -121122150851	-323462859271 12035601870	199855891602 -116287107397
23941902200 155183085765	-509656802419 182831493870	-317936938267 136089081962	295944003831 140982185523
261897304528 438550650558	-458098247674 83486338881	227156547275 285050463301	-260088367648 -13686012885
-182638748110 201595451276	-433035038728 -170987574554	-341750721055 579599541427	-296985135711 -1111325660
-305257084924 -15766003262	341717629693 577367685746	299838908765 18757088700	331798290662 -106419386970
-116634911624 -108493101327	58531057563 -304773564735	-379503112872 236918550706	39978628394 -15896865564
-185837208167 113542160235	-104109103583 -97421376615	274027177054 -277438278340	237857489826 24971137880
-127502385538 133560532675	12517794132 37526765599	301006325149 541052099165	180623597233 51374404671
402897741684 -176902840770	30910695551 -52275443983	-155672029041 -1651384715	211475026240 -229304777184
-86242314252 71417133989	-71642192575 161831845323	399676460297 43307301495	-115611042975 -232492075903
99194474647 579145442093	-16405285573 -199664877797	-116716602187 -154340791632	-18315421770 -374636167584
399104828058 -260896046955	-157004745305 530132887185	-447769433469 172161909242	-111957932752 -419792091
-110382682372 -31715032696	-69077466548 -279139315210	-46895836455 -222638896916	51489987544 800261143569
-244847585672 -342684456837	-262685614311 396598845996	-207205336048 35857373457	213061837033 103842173757
-413062693925 -285352702766	510568990 58418304146	420871547019 -62105205689	315417137799 -342784998718
211554860078 140812125708	-283714735131 163472864136	58224793827 -171241108738	-177985745186 87847454110
-14065270912 272508067386	-212134754050 354362025368	-169094241790 19071537876	-286368151532 -78352128272
426322389714 -307943539070	-246350190481 48854885548	-46895836455 22742358438	-324311252939 -102987052449
-114589929254 -358044447664	-28578315231 -226369300059	19221953171 -453048444295	-3837753761 -12823036569
337823989846 25483325623	19840954590 -212481879973	185833163528 478176683657	2849770521 -694319007366
102747614267 44745174988	-572257297567 128170064472	165391755091 -404413509417	254337120878 -324955770406
-249946438250 110189741370	-379641867943 -128417421796	250867188742 335402101945	-170159124189 57873578781
155622760058 26829310640	-444167459305 -353373867454	-315226610200 -308478074069	-197085439587 58939618844
-44093969418 -227264873262	216828277876 266792698956	144139161967 404242659970	-303067538898 -239542033304
230608752586 105723040466	-140025355467 -250546307905	-66221453541 301081602204	140386847331 -269037401212
209556458381 381049858369	-14182458618 -387636761958	401509228442 -162566217324	-186917581155 192437299901
49612218921 -137923012997			

-364096065601 -269233423867
-472467601593 -115367355759
196575960889 -272125762399
-26135059160 -233556812323
-502320432751 87221962341
295360332739 -299526786019
-170577420999 -556074767555
-197523184272 158847577817
-397302999397 36243038632
-162432952308 -434293688735
263144765573 259203353743
488503372579 -128811963766
106927205587 -116614148846
-20283893531 304340323014
35267103176 -20079798710
116162831374 -173219438625
269363920127 171142010702
-46923537505 326063713089
-288020200614 443960502083
-400741466135 -147086742822
-288721318521 160377441496
-40990397203 -94572044441
-67029640962 -234875527855
-149527697111 42621003607
-342744462096 -309809361490
379357748985 -174259273987
-51294022496 -323992780661
355149686177 117065857775
121252816416 212703612839
378575306866 300262331104
265588811890 -451023384320
-153784705930 8774542250
-521922519997 -398383820934
74773377460 -89960396274
190046116137 -331027040326
34888107954 396896542351
84799403475 -127640022420
67724376704 342178104859
68688776494 -51651919150
-26988035716 -183481620527
-95885503284 168064730748
228678787346 211833970324
262184548207 -538054634398
411226857469 -87382118089
-570430047266 48553536228
-79942723678 158703427496
190603057825 -30204161891
-49060998188 620845271740
278407932282 238402406109
160772665582 -442012898240
243057808705 -28796604781
-425134301185 -179585618838
20395831434 23221470843
-248631808062 172668412689
-110262266834 -20171538721
-180676518524 8594060496
118519199451 235575985311
57107398020 194853732324
548238699073 171506400381
-17249582737 206312720306
35039832460 287469551924
-445562721623 224373238815
-33488236125 382719753172
119488317795 -405396111662
3209855469 -25049776533
265180940359 -28291370752
342027954474 151020802079
50706944530 558233927082
-98756017072 -205541003100
-75111503427 389127265548
295840289905 313229650216
-32267028126 -204503329522
-130214126815 43441165877
-667679600157 91627462653
-135885591808 11416042446
453504475616 -62878896878
62252967335 -73150030853
38592794066 150826560622
66615933452 199815381618
-447669417648 192297058732
-364836691086 72416537324
251351239969 -103759830159
-118530793649 369758229607
449358696822 45490413349
-56681779460 -390458521866
12060150265 63648240697
32892244085 102376970039
150903763319 138954216731
1977982563 469050469463
-85585270132 -36277990281
-584422042449 -194095048395
-65576606549 547951295559
234249515856 253364232352
165792918011 261146234107
212983184948 -12546467445
-134457026690 463899989606
-240741606932 196969000274
-177637603438 378871619972
95065645449 -376583547757
462263142371 -62127605532
22869748804 115354548533
-77646312538 -157595410504
198936411023 217170664302
-196170603409 229777278629
-644758081363 -117206570537
194678642992 324609167345
-61152925568 -226917219183
55360935225 641936282294
-192494087584 -129964251543
-501226679193 -184828575326
-328988905295 -185094728672
-330758778615 311380264160
204690140384 -256411203015
-245697054097 -63438687142
-35356249500 243750860598
-97733560550 217590490645
199376257053 90339066599
345736175267 77365298346
-221476137674 75916156440
79673811021 -443438264169
-201980992946 -10539300231
-349958023948 111615980936
251541609201 8454369239
572688065139 -432308995811
-85420657202 419618774841
-386483400564 -355479345705
-96247572443 62507758835
174748038981 451074471081
60223932352 265369550807
-216533562604 9517623857
-149095379418 -120400881340
128575952066 144638801944
476353057523 247065654471
-206773519915 95548314629
-153354909054 312928460011
-30248478496 10358394589
-170039651445 170545599765
332959758060 -386404432028
-282164546236 -31595881017
-156785567888 -504358760675
342089046295 -67795536730
-234035399877 -122373469878
-283007121603 62273338240
97978196506 407559289205
342476428815 -3874589331
-344196532716 -64451229787
27304506509 391104916799
-288230340157 111048107769
-11177778861 438047787723
-122789513938 184747769975
238185172239 82849922141
363223080165 58447313676
66299529007 120369921402
153721821568 -250056483248
-57941569020 -193358712951
-100014024836 -224255397363
-374734200584 -282356493947
-266892165957 -39546095688
-267520296654 590542704780
-368073647759 -311123658860
-305835791048 171506400381
-234331965266 236418095411
76849531758 9268862174
-596108184897 -203315939944
170070998138 -104043271362
31971033687 -9701968877
16351261247 164554494293
35088993867 -105662763600
437270272973 208918115293
-452791917855 -219968214471
60139510519 -168122320803
442421598088 337084522405
-66100266980 -56801675382
402327228836 -520374599882
100716506888 204075292370
64001647520 273805775957
-283582641196 -181257232304
-325995956989 465632392156
-148319137773 284944897263
67567581616 -2563540768
61062933736 -166157460764
75681859599 -76176353627
-170507166281 -123859172611
328530927566 578524231795
181345927440 137398190483
-284329592030 -44725401123
88940692794 -131934543531
320803317257 -257528062900
238580594596 -296246380203
230499030714 409561826052
301373221365 -14964109826
-91967601635 -54376211610
-232790056818 -147852475146
-374091303306 350373628900
174756174088 -259697390073
223170372341 186861886455
-393224169601 199240907751
214428220556 -82883694705
-217369625675 1450785895695
-187908568551 -184068230016
-386761824412 577748281957
-378674772619 -260691650877
-159648028790 2232651512047
-269012445066 163626754542
-218348549218 -44010966532
-224883863312 82783322737
-98263024400 -474611516438
164621580929 -34840244175
124142563804 -57746937072
199520705347 -191472996014
292307011793 431699886900
452723831978 192966385744
333814353883 -144243640226
37265433325 -367725090551
-85632703574 364273308167
-297928487212 -66216717493
142605063328 280343653368
254920085964 -130602836968
-127533393901 196384382583
-244106981557 -600741116158
483308675287 -233502256598
407256798551 10744872382
-48305015834 75963061920
395949738695 291828001988
196065468074 -194567583308
1316594085 125428478567
-181419775647 112358268914
-204220386918 -188379080807
1901977575848 253887373309
9664086757 -32780070444
2242351007 -59897076871
-217611010878 -483470643822
392436796153 160072722146
178745134488 -444945419911
22603797750 5862938121
-603428340674 297618228759
41060252681 -125429590564
-299083879356 83595607640
249353912365 -386699371423
-186494746722 -341645998625
343894298182 229989744813
-133096375062 86967219951
-95420000332 50845634677
248442080081 -283358083933
175065609949 -231304584153
-439129263313 -446371000811
-248142964174 277554855325
-154164504909 -70580210235
-214176478344 244393430095
-250965210171 229400020851
211398519501 124709227788
231130332182 -397011344222
-120411914541 -418051341103
-77590984008 251919582815
516531157883 238855290350
153864760606 -36755272545
-319974368938 -14129965629
122705049751 -63754346409
-48168840779 -123284262163
257633737122 -649492894959
424889784498 -211269641626
-228419924816 -202821156883
9940541816 305685687532
-473445040062 -391525201587
441631508537 46141869701
263134751368 -146664525339
277787407459 -167492279910
-157496548976 -320882265675
201189042809 251155607616
-189580666504 837236345
-125610869775 87976947763
-28228102929 30164818869
-184919823654 -242212575683
-182796506196 -156562991244
-70477758257 343182652558
-216199120867 293846828001
790316872089 -2662872419
13298347031 747544934104
-81101929490 -118246428825
-77703635338 -105410524476
-295672580540 196679560014
21510792904 137020437516
-728730816 70532562861
104279027955 -167534487091
-74620792040 76457090448
273212660158 -166242669999
-185632466117 -63970963220
250381309031 396488709107
280713063022 12174523190
71679288877 -7764173868
-11844901586 -85612507607
-37763072185 210690862560
87324970146 179006338196
293239278746 186961954673
137076666667 47581388832
189875792686 239460271797
-114443969878 -179296618728
321665728211 -551146326691
-546902655303 -70712724152
-21404209347 -420705083643
-462212064934 10831192821
270720746780 -382419778205
-22891894486 -389139584433
-95138649557 -1658645314
312997126809 -96569115054
85820021153 -171826838780
-216552487364 4602051555
-104362026768 337171799329
175434875860 -145276755238
705511299720 328766863656
144009713446 266372941552
-312421103678 101722240480
-212662818604 363400178609
238150441806 -198972841372
31381215281 -399267199379
-1061015417 -392715589099
-278363477293 15063823754
-280564608367 -2827214262
159449144540 -506305039267
-22451803952 291123369194
-407103567955 -186319804382
-61361191261 236626809386
180559262743 -578314964523
77851688702 -257880333983
-443525475892 32125734138
255558123902 -115245184108
-63469700821 134087179812
-449730189870 -216791774424
-268866079593 -27782733893
-3194034170 -35599840838
252053928908 278103310671
288190112526 92543913177
-81890783906 152755651018
-7851835165 227711788717
-617561148751 -39607332719
73165979819 -288091890361
60853279468 -123285658544
17412767645 -252027899552
68535670075 -106287322828
255928398179 442115316205
328509243939 -549868741070
42754024930 458551406536
-337830189323 -152926957971
-179095037288 2845976950
-456105990597 -73591387522
-128375545969 107865315661
195831584847 -51822455412
121195317974 65724798824
66358324317 -142172640646
-24707834957 -391828050759
100660811285 -6788249192
304179304350 170902129911
432694972105 38570315153
-397993301195 -51221463082
-77810194203 -419551483242
19300847729 96320076550
-219055052687 -391734147341
-177924181171 18665698252
-186537108440 565451043711
336492797746 -357183248123
162777304621 46397089581
470368365928 737337613
-271638174697 -310328328963
-115354949283 281788524800
-307076343991 50700767848
-242744012539 48766021398
-295583766535 345842160054
328659161374 -600405178644
284148885176 64785154751
246663948760 316445180661
-21475951265 -99891536109
-135380401840 -128299366660
171390342231 -45555972408
32553261091 96323426980
-135415548544 74630186804
-22984922152 -337104023335
595514447683 279130136259
-355741309041 29313289639
19085328916 -42261265287
-12482537731 133688050647
-254521776704 215924520717
-225143776450 291304445578
-129892225349 58522089483
339293822247 80888821410
146969518258 186355114459
420389690840 492943613678
-384479344617 345658396803
113469258314 -521799230702
-3801143484 -181483177974
253647676028 255235103251
-361940280910 -159370355581
-140300121435 212313200539
71661217847 37431121056
46139647980 19327597856
-233386119859 29919569376
-13230267382 -57172908326
-58346364374 -312462765402
-215862141152 357165693637
104807748781 -361020922424
-241024663982 -100724162768
312476710338 102934991927
31648117607 -693137285391
-524544320474 -12445335886
468454556042 23890291461
76579387770 197807523988
112221411322 225163258094
-30680301674 -216415895033
182224865507 -226525318884

-227948042449 -70446314022	233262288617 86570660872	-425100693635 -194578150617	-20362650245 -73936356006
-2711182875 -209043277782	192582072910 -51315028573	63201084059 250652582138	405116929227 221413087642
72875365299 109362220171	225571796679 -122075273637	44839282606 -252726051688	-112641772211 -344569827786
-552692151870 -262111110709	-316463756101 -429004057208	106292732937 -486568106418	-145755054321 -528991052580
-1362228782 -131417446617	527120484449 3196555700	433342257509 93956239063	-122990373985 -52947728469
31156305182 -94188277995	194476118972 250624423595	161865791120 -210435419200	-63604840554 123717075149
-3590774459 14541509341	191680982464 563774238318	-196791938119 228284777406	-213297102701 381332755211
299629621794 -475285014344	145207419319 -176434845418	239989726347 -40244002764	-523712172492 123472336868
-85568252866 -29456568254	-99926937656 -222523090216	133079112543 610898385048	-74923145869 -89841911202
-413976082392 142329522739	247128820453 -119226489627	-459115731220 -42813089641	290685819580 -154058207072
92758439585 -55918268669	374260516846 -187579401845	-51233801812 -240745827977	117590292382 238140507526
-510671972082 -438328949325	23769510031 -223305897957	-72074771090 149674611857	-119256414697 322183765482
214675197193 -567561918155	101272928193 314180590588	63542863404 -76273266643	-69068981064 -105696516168
138239195286 -169120855829	-259115406468 -176336761997	-454510055726 394729989246	-63000250300 30372025932
-230823506399 333682510256	-211335855338 -169105354438	-59847046145 34981438773	624334582716 477153370920
190399425796 -129538171727	-461544800511 296927025693	194338468881 -207917272187	-220865850325 3951260777
-49105399090 -270083636743	464972922509 -127152048689	-418324266214 203517880051	22882681839 -318562383362
-228231094221 -406783673778	-234340865854 158633790206	140509900731 -152375799104	80962646362 -38618952801
30624125500 -90586919155	-220335501707 28775117479	-389958004815 3119520154	-18098647638 474695128236
-299832278199 97131657032	-64024924883 -144233783325	34967879935 -225958641047	-321406220914 252232375395
-149552258223 359232884305	-267644175378 -438994561270	187880260856 -167197273806	
-332231335269 -105816997383	-470868296136 173988514583	381101759323 435019171324	
272358154491 -451302870388	172065415017 -19205001576	99559197071 -104783978495	